2ème année FPST — Ecole Normale Polytechinque d'Oran-MA
Année univ 2021-2022

Fiche de TD N°3 du module de l'analyse numérique

Exercice N°1 : Soit le système suivant:

$$(S)\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 3 \\ x_2 - x_3 = 1. \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Ecrire le système (S) sous forme matricielle et montrer qu'il admet une solution unique $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$.
2. Ecrire l'algorithme qui nous permet de résoudre le système d'équations dont la matrice associée est une matrice triangulaire supérieure.
3. Résoudre par la méthode de Gauss le système (S).

Exercice N°2 : Soit le système suivant:

$$(S)\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ x + 3y + z = 1 \\ x + 5y + 6z = 0 \end{cases}$$

1. Résoudre le système (S) par la méthode de Gauss pivot total et partiel .
2. En utilisant la méthode de Gauss-Jordan, trouver A^{-1} la matrice inverse de la matrice A associée au système (S).
3. Résoudre le système (S) par la méthode de LU selon Crout et Dolittle
4. Déduire $\det A$ où A est la matrice associée au système (S).
5. Trouver par la méthode de LU, la matrice inverse A^{-1}de la matrice A.

Exercice N°3 : Soit le système $AX = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & -6 \\ 0 & -6 & 25 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Prouver que A admet une décomposition de Cholesky.
2. Résoudre le système linéaire par cette méthode.

Exercice N°4 : Soit la matrice A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 10 & 6 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

1. Résoudre le système linéaire $AX = b$ par la méthode de Gauss (en fonction de $(b_1, b_2$ et $b_3)$. En déduire A^{-1}.

2. Prouver que A admet les décompositions de LU et de Cholesky, puis montrer qu'elles sont identiques.

Exercice N°5 : Soit le système $AX = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matricev A est inversible.

2. Ecrire la matrice d'itération de Jacobi.

3. Ecrire le processus itératif de Jacobi.

4. Faire deux itérations par cette méthode en prenant comme point de départ le vecteur $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

TD n°: 03:

Exercice 1 : Exo 1 DS 2021-2022.

=> Exercice 02:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad ; \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gauss pivot total:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{6} L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{6} L_1 \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{13}{6} & \frac{5}{6} & 1 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{11}{6} & 2 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{13}{6} & \frac{5}{6} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{23}{13} & \frac{25}{13} \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x = \frac{25}{13} \times \frac{13}{23} = \frac{25}{23} \\ \frac{13}{6} y + \frac{5}{6}\left(\frac{25}{23}\right) = 1 \Rightarrow y = \frac{6}{13}\left(1 - \frac{5 \times 25}{6 \times 23}\right) = \frac{1}{23} \\ 6z + 5 \times \frac{1}{23} + \frac{25}{23} = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{6}\left(-\frac{5}{23} - \frac{25}{23}\right) = -\frac{5}{23} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Gauss Pivot partiel :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \end{array}\right)$$

$L_2 - \frac{1}{2} L_1$, $L_3 - \frac{1}{2} L_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} & -1 \end{array}\right) \Rightarrow L_2 \rightleftarrows L_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{28}{9} & +\frac{5}{9} \end{array}\right) \quad L_3 - \frac{5}{9} L_2$$

$$\begin{cases} z = +\frac{5}{9} x - \frac{9}{28} = -\frac{5}{28} \\ y = \frac{2}{9}\left(-1 - \frac{11}{2}\left(\frac{-5}{28}\right)\right) = \frac{1}{28} \\ x = \frac{1}{2}\left(2 - \frac{1}{28} + \frac{5}{28}\right) = \frac{25}{28} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

2/ En utilisant Gauss-Jordan, Trouvons A^{-1} :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$L_2 - \frac{5}{2}L_1$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -5 & 0 & -2 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{23}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \end{array}\right)$$

$L_3^{(1)} - \frac{9}{5}L_2^{(1)}$

$L_1 + \frac{10}{23}L_3$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -5 & 0 & 0 & -\frac{65}{23} & \frac{5}{23} & \frac{10}{23} \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & -\frac{25}{46} & \frac{55}{46} & -\frac{5}{46} \\ 0 & 0 & \frac{23}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \times -\frac{1}{5} \\ \times \frac{2}{5} \\ \times \frac{5}{23} \end{array}$$

$L_2 - \frac{5}{46}L_3$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{13}{23} & -\frac{1}{23} & -\frac{2}{23} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{23} & \frac{11}{23} & -\frac{1}{23} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{23} & -\frac{9}{23} & \frac{5}{23} \end{array}\right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{23} & -\frac{1}{23} & -\frac{2}{23} \\ -\frac{5}{23} & \frac{11}{23} & -\frac{1}{23} \\ \frac{2}{23} & -\frac{9}{23} & \frac{5}{23} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

3/ Résoudre le système par LU

Rappel :

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & l_{11}u_{12} & l_{11}u_{13} \\ l_{21} & l_{21}u_{12} + l_{22} & l_{21}u_{13} + l_{22}u_{23} \\ l_{31} & l_{31}u_{12} + l_{32} & l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + l_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} l_{11} = 2 & u_{12} = \frac{1}{2} & u_{13} = \frac{1}{2} \\ l_{21} = 1 & 1 \times \frac{1}{2} + l_{22} = 3 \Rightarrow l_{22} = \frac{5}{2} & \\ l_{31} = 1 & \frac{1}{2} + \frac{5}{2}u_{23} = 1 \Rightarrow u_{23} = \frac{1}{5} & \\ \frac{1}{2} + l_{32} = 5 \Rightarrow l_{32} = \frac{9}{2} & & \\ \frac{1}{2} + \frac{9}{2} \times \frac{1}{5} + l_{33} = 6 \Rightarrow l_{33} = \frac{23}{5} & & \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 1 & \frac{9}{2} & \frac{23}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

On pose $L\underbrace{Ux}_{y} = b \iff \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$

Donc on aura :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 1 & \frac{9}{2} & \frac{23}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ 1 + \frac{5}{2} y_2 = 2 \Rightarrow y_2 = 0 \\ 1 + \frac{23}{5} y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = -\frac{5}{23} \end{cases}$$

$$Ux = y \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{5}{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z = -\frac{5}{23} \\ y = \frac{1}{23} \\ x = \frac{25}{23} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Dolittle :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12}+u_{22} & l_{21}u_{13}+u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} u_{11} = 2 & \frac{1}{2} + u_{22} = 3 \Rightarrow \boxed{u_{22} = \frac{5}{2}} \\ \boxed{u_{12} = 1} & \frac{1}{2} + u_{23} = 1 \Rightarrow \boxed{u_{23} = \frac{1}{2}} \\ \boxed{u_{13} = 1} & \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot l_{32} = 5 \Rightarrow \boxed{l_{32} = \frac{9}{5}} \\ 2l_{21} = 1 \Rightarrow \boxed{l_{21} = \frac{1}{2}} & \boxed{l_{31} = \frac{1}{2}} \\ \frac{1}{2} + \frac{9}{2} \times \frac{1}{2} + u_{33} = 6 \Rightarrow \boxed{u_{33} = \frac{23}{5}} & \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{9}{5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{23}{5} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

On a : $LUx = b$ on pose $\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$

On aura :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{23}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} z = -\frac{5}{23} \\ y = \frac{1}{23} \\ x = \frac{25}{23} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

4| $\det A = \det(LU) = \det L \cdot \det U$

$\det A = 1 \cdot 23 \Rightarrow \boxed{\det A = 23}$

5| Trouver A^{-1} : $A A^{-1} = I$

$\Rightarrow L(UA^{-1}) = I$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{9}{5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ \frac{1}{2}b_{11} + b_{21} & \frac{1}{2}b_{12} + b_{22} & \frac{1}{2}b_{13} + b_{23} \\ \frac{1}{2}b_{11} + \frac{9}{5}b_{21} + b_{31} & \frac{1}{2}b_{12} + \frac{9}{5}b_{22} + b_{32} & \frac{1}{2}b_{13} + \frac{9}{5}b_{23} + b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} b_{11} = 1 \\ b_{12} = 0 \\ b_{13} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b_{22} = 1 \\ b_{23} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b_{21} = -\frac{1}{2} \\ b_{33} = 1 \\ b_{32} = -\frac{9}{5} \\ b_{31} = \frac{9}{5} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Donc

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{23} & -\frac{1}{23} & -\frac{2}{23} \\ -\frac{5}{23} & \frac{11}{23} & -\frac{1}{23} \\ \frac{2}{23} & -\frac{9}{23} & \frac{5}{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{23}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2a_{11}+a_{21}+a_{31} & 2a_{12}+a_{22}+a_{32} & 2a_{13}+a_{23}+a_{33} \\ \frac{5}{2}a_{21}+\frac{1}{2}a_{31} & \frac{5}{2}a_{22}+\frac{1}{2}a_{32} & \frac{5}{2}a_{23}+\frac{1}{2}a_{33} \\ \frac{23}{5}a_{31} & \frac{23}{5}a_{32} & \frac{23}{5}a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{31} = \frac{5}{23}\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2}{23} \\ a_{32} = \left(\frac{5}{23}\right)\left(-\frac{9}{5}\right) = -\frac{9}{23} \\ a_{33} = \frac{5}{23}(1) = \frac{5}{23} \\ a_{21} = \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{23}\right) = -\frac{5}{23} \\ a_{22} = \frac{2}{5}\left(1-\frac{1}{2}\left(-\frac{5}{23}\right)\right) = \frac{11}{23} \end{cases}$$

$$a_{23} = \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{5}{23}\right)\right) = -\frac{1}{23}$$

$$a_{13} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{23}-\frac{5}{23}\right) = -\frac{2}{23}$$

$$a_{12} = \frac{1}{2}\left(-\frac{11}{23}+\frac{9}{23}\right) = -\frac{1}{23}$$

$$a_{11} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{5}{23}-\frac{2}{23}\right) = \frac{13}{23}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 3 : Pour que A admet une décomposit. de cholesky il suffit que $(\det A_i) > 0$

A_i : les sous matrices.

$(i = 1, 2, 3)$ $\quad A_3 = A$

ie : $\left(\begin{array}{c|cc} 1 & -2 & 0 \\ \hline -2 & 8 & -6 \\ 0 & -6 & 25 \end{array}\right)$ (A_1, A_2)

$\begin{cases} \text{Det } A_1 = 1 > 0 \\ \text{Det } A_2 = 4 > 0 \\ \text{Det } A_3 = \det A = 64 > 0 \end{cases}$ Donc $\exists L \in M_3(\mathbb{R})$ tel que : $\begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$

et $A = L \cdot L^t$

- Pour le calcul de L On fait.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & -6 \\ 0 & -6 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

par identification:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad L^t = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

résoudre le système par cholesky:

$$Ax = b \Leftrightarrow (L \cdot L^t)x = b \Leftrightarrow L(L^t x) = b$$

On pose $\begin{cases} Ly = b \\ L^t x = y \end{cases}$ $\quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$$Ly = b \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = \frac{3}{2} \\ y_3 = \frac{11}{8} \end{cases}$$ et finis On résoudre: $L^t x = y$

$$L^t y \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{11}{8} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = \frac{113}{32} \\ y = \frac{81}{64} \\ z = \frac{11}{32} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 4 :

1. Résoudre le système par Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & b_1 \\ 3 & 1 & 6 & b_2 \\ 2 & 6 & 5 & b_3 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 3b_1 \\ 0 & 0 & 1 & b_3 - 2b_1 \end{array}\right)$$

$$X = \begin{pmatrix} 14b_1 - 3b_2 - 2b_3 \\ b_2 - 3b_1 \\ b_3 - 2b_1 \end{pmatrix}$$

déduction de A^{-1} : On a $Ax = b \Rightarrow X = A^{-1}b$

$$A^{-1}b = \begin{pmatrix} 14b_1 - 3b_2 - 2b_3 \\ b_2 - 3b_1 \\ b_3 - 2b_1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 14 & -3 & -2 \\ -3 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

• Montrons que A admet une décomposition de LU

Comme $\begin{cases} \det A_1 \neq 0 \\ \det A_2 = 1 \neq 0 \\ \det A_3 = 1 \neq 0 \end{cases}$ $\Rightarrow \exists L, U \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ $\Rightarrow A = LU$

Scanné avec CamScanner

Mq A admet une décomposition de Cholesky

comme $\begin{cases} \det A_1 > 0 \\ \det A_2 > 0 \\ \det A_3 > 0 \end{cases} \Rightarrow A = L \cdot L^t$.

- Ces décompositions sont identique :

$\begin{cases} A = LU & \text{on } l_{ii} = 1 \text{ for } i = 1,2,3 \text{ (Doolittle)} \\ A = LU & \text{on } U_{ii} = 1 \text{ for } i = 1,2,3 \text{ (Crout)} \\ A = L \cdot L^t & l_{ii} > 0 \quad i = 1,2,3 \text{ (Cholesky)} \end{cases}$

On trouve $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = L^t$

Exercice 5 : $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; $x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- A est inversible $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

$$\det A = 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 24 - 3 = 21$$

Donc A est inversible.

- Matrice d'itération de Jacobi : $B_J = D^{-1}(E+F)$

Scanné avec CamScanner

1) $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 2) $D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; $F = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2) $B_J = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$

2) $B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$

Le processus itératif de Jacobi :

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_J X^{(k)} + D^{-1} b \\ X^{(0)} \text{ Vecteur initial.} \end{cases}$$

- Deux itérations par la méthode de Jacobi.

avec $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$X^{(1)} = D^{-1}(E+F) X^{(0)} + D^{-1} b$

$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Scanné avec CamScanner

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = D^{-1}(E+F)\,x^{(1)} + D^{-1}b$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} -1/9 \\ -2/9 \\ -1/9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/9 \\ 1/9 \\ 2/9 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner